

NETWORK SECURITY

Docente: Mg. Ing. Adolfo Cáceres Luque



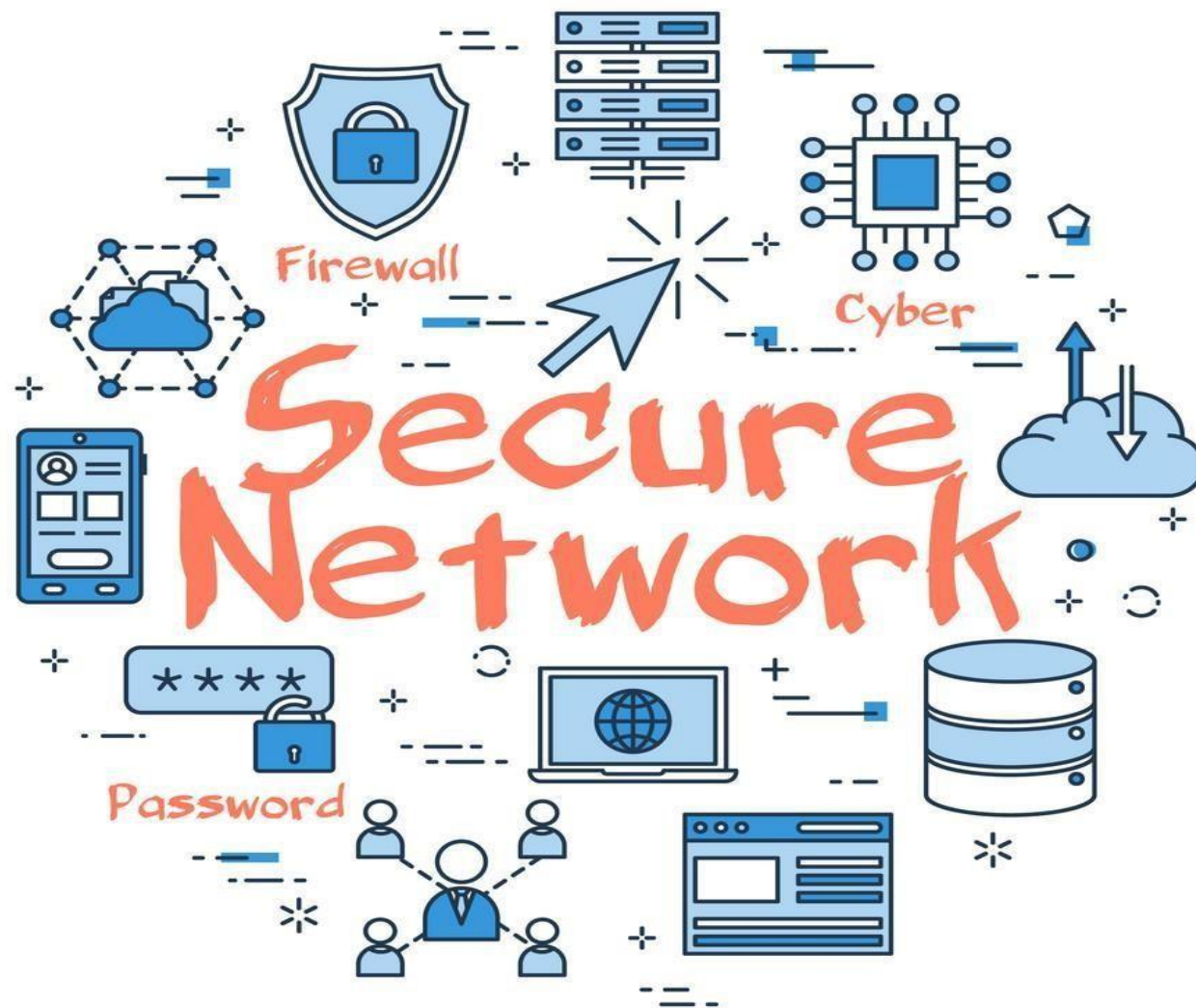
Universidad
Tecnológica
del Perú

Introducción al Network Security

Unidad 1 – Semana 1



Universidad
Tecnológica
del Perú



Logro de la sesión



- ✓ Al finalizar la sesión el estudiante tendrá los conceptos básicos de la seguridad en redes ,teniendo en cuenta los diferentes tipos de amenazas.
- ✓ Al finalizar la sesión el estudiante identifica y describe un malware, virus, troyanos y puertas traseras.

Temas a tratar

- Principios fundamentales de seguridad en redes.
- Concepto de Malware, virus, troyanos y puertas traseras

PRINCIPIOS DE SEGURIDAD



PRINCIPIOS DE SEGURIDAD

1.- Confidencialidad

- La información no debe divulgarse a personas, grupos, organizaciones o procesos no autorizados.
- Para mantener la confidencialidad, las organizaciones deben adoptar e implementar todas las técnicas diseñadas para mantener la confidencialidad de los datos.
- La confidencialidad se puede violar de muchas maneras.

Las organizaciones necesitan habilitar contramedidas para proteger la confidencialidad de los datos, lo que incluye:

- ✓ Clasificación y etiquetado de datos.
- ✓ Fuerte control de acceso y mecanismo de autenticación.
- ✓ Cifrado de datos.
- ✓ Adecuada concienciación y formación de los miembros del personal interno.
- ✓ Provisión de acceso con privilegios mínimos.

PRINCIPIOS DE SEGURIDAD

2.- Integridad

- Se trata de garantizar que los datos no hayan sido manipulados y, por lo tanto, que se pueda confiar en ellos.
- El objetivo de este principio es salvaguardar la exactitud e integridad de los datos en todo momento.
- Los datos no deben alterarse ni destruirse durante la transmisión y el almacenamiento. Esto implica asegurarse de que un sistema de información no sea manipulado por ninguna entidad no autorizada.
- Deben existir políticas para que los usuarios sepan cómo utilizar correctamente sus sistemas.

Las organizaciones deben habilitar las siguientes contramedidas que protegerán la integridad de los datos:

- ✓ Cifrado
- ✓ Firmas digitales y certificados digitales
- ✓ Control de versiones de auditoría
- ✓ Fuerte mecanismo de autenticación y sistemas de control de acceso.

PRINCIPIOS DE SEGURIDAD

3.- Disponibilidad

- Significa que la información debe estar disponible cuando se necesite.
- Se debe garantizar que los usuarios autorizados tengan acceso oportuno y confiable a los recursos cuando se necesitan.
- Hay muchas cosas que pueden afectar la disponibilidad del sistema, incluidas, entre otras, fallas de hardware o software, fallas de energía, desastres naturales y, lo que es más importante, errores humanos.

Las contramedidas que nos ayudarán a garantizar la disponibilidad de los sistemas pueden ser:

- ✓ Redundancia en el diseño (servidores, red, aplicaciones y otros componentes de soporte).
- ✓ Tolerancia a fallas de hardware, parches y actualizaciones de software, copias de seguridad.
- ✓ Planes integrales de recuperación ante desastres.

AMENAZAS DE SEGURIDAD EN REDES MODERNAS



- ✓ La seguridad de la red es ahora una parte integral de la red de computadoras. Incluye los protocolos de seguridad de la red, tecnologías, dispositivos, herramientas y técnicas para proteger los datos y mitigar las amenazas.
- ✓ La seguridad de red es en gran parte impulsada por el esfuerzo para estar un paso adelante de los hackers mal intencionados.
- ✓ Las organizaciones de seguridad de red han sido creadas para establecer comunidades formales de profesionales de seguridad de red.
- ✓ Las políticas de seguridad de red son creadas por compañías y organizaciones gubernamentales para proporcionar un marco para empleados a seguir durante su trabajo cotidiano.
- ✓ Los virus, los gusanos, y los Caballos de Troya son tipos específicos de ataques de red.
- ✓ La mitigación de ataques de red es el trabajo de un profesional de seguridad de la red.

PRINCIPIOS DE FUNDAMENTALS DE LA SEGURIDAD DE LA RED



1.- La Evolución de Seguridad de la Red (gusanos)

- ✓ En el julio de 2001, el gusano Code Red atacó a servidores web globalmente, infectando a más de 350,000 hosts. El gusano no sólo interrumpió el acceso a los servidores infectados, sino también afectó las redes locales que reciben a los servidores, haciéndolos muy lentos o inservibles.
- ✓ El gusano Code Red causó una **denegación de servicio (DoS)** a millones de usuarios. Si los profesionales de seguridad de red responsables de estos servidores infectados con Code red hubieran desarrollado e implementado unas normas generales de protección de datos, los parches de seguridad hubieran sido aplicados de una manera oportuna.
- ✓ Las violaciones de seguridad de la red pueden interrumpir el comercio electrónico, causar la pérdida de datos comerciales, amenazar la intimidad de la gente y comprometer la integridad de información.

PRINCIPIOS DE FUNDAMENTALS DE LA SEGURIDAD DE LA RED

1.- La Evolución de Seguridad de la Red (IDS,IPS y FIREWALLS)

- ✓ Uno de los primeros instrumentos de seguridad de red era el sistema de descubrimiento de intrusión (IDS), primero desarrollado por SRI Internacional en 1984.
- ✓ Un IDS proporciona el descubrimiento de tiempo real de ciertos tipos de ataques mientras ellos están en el progreso.
- ✓ Este descubrimiento permite que profesionales de red mitiguen más rápidamente el impacto negativo de estos ataques contra dispositivos de red y usuarios.
- ✓ A finales de los años 1990, el sistema de prevención de intrusión o el sensor (IPS) comenzaron a sustituir la solución IDS.
- ✓ Los dispositivos de IPS permiten el descubrimiento de la actividad malévola y tienen la capacidad de bloquear automáticamente el ataque en de tiempo real.
- ✓ Además de IDS y soluciones IPS, los firewall fueron desarrollados para impedir que el tráfico indeseable entre en áreas ordenadas dentro de una red.

PRINCIPIOS DE FUNDAMENTALS DE LA SEGURIDAD DE LA RED

1.- La Evolución de Seguridad de la Red (La criptografía)

- ✓ Además de la prevención y la negación de tráfico malicioso, la seguridad de la red también requiere que los datos estén protegidos.
- ✓ **La criptografía**, el estudio y la práctica de ocultación de información, se utiliza fuertemente en la seguridad de la red moderna.
- ✓ Hoy en día, cada tipo de comunicación de red tiene un protocolo correspondiente o la tecnología diseñada para ocultar la comunicación de cualquier persona.
- ✓ Los datos inalámbricos pueden ser codificados (escondidos) usando varias aplicaciones de criptografía.
- ✓ Los archivos en una computadora también pueden ser escondidos con la codificación.
- ✓ La criptografía asegura la confidencialidad de datos, que es uno de los tres componentes de la seguridad de información: confidencialidad, integridad, y disponibilidad.

ANALISIS DE MALWARE

Análisis de Malware

What is Sheep Dip Computer?

- ✓ Un baño de ovejas es el proceso de usar una computadora dedicada para probar archivos en medios extraíbles en busca de virus antes de que se permita su uso con otras computadoras.
- ✓ Normalmente es una PC independiente que tiene actualizaciones regulares de antivirus y parches de seguridad aplicados manualmente.
- ✓ Un sistema de baño de ovejas puede considerarse un caso especial de sandbox (entorno de pruebas), que se utiliza para probar malware.

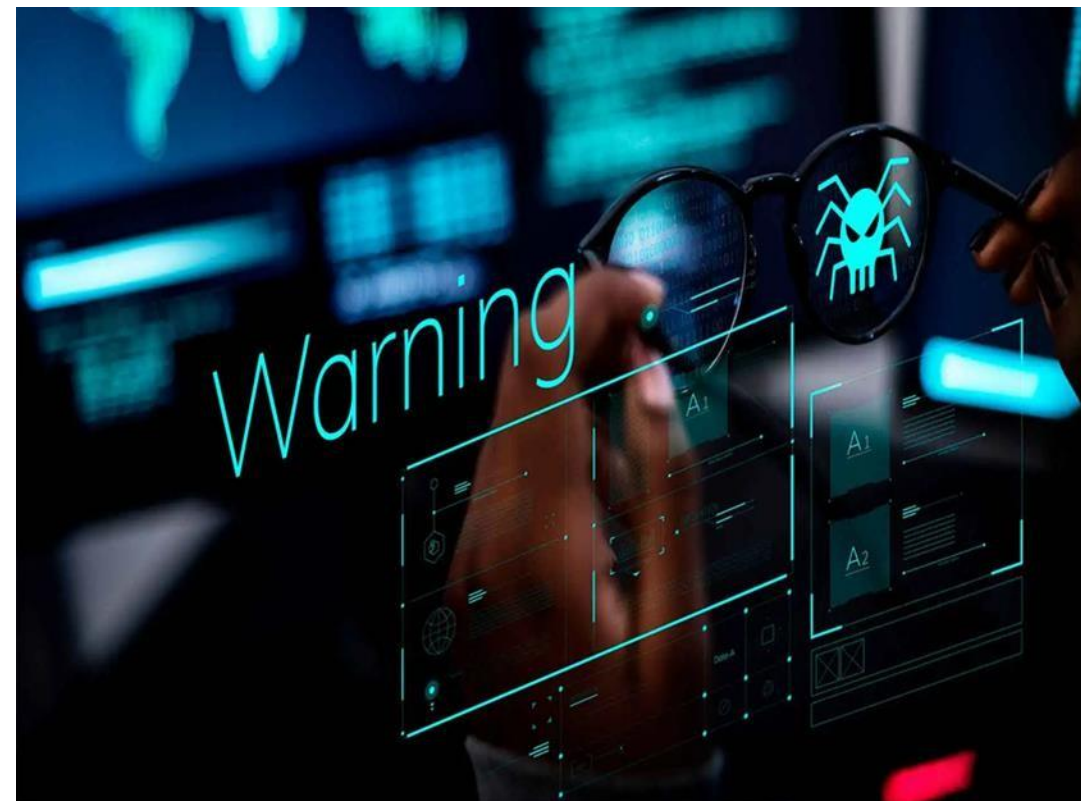
Análisis de Malware - Sistemas de sensores antivirus

- ✓ El monitoreo antivirus es un sistema de defensa secundario que rastrea el software antivirus que ha instalado en su computadora y le permite saber cuándo ese software antivirus está desactualizado o apagado.
- ✓ Este sistema de alerta secundario funciona como una copia de seguridad del sistema de actualización y alerta integrado de su software antivirus.



Análisis dinámico de Malware

1. Monitoreo de puertos.
2. Monitoreo de Procesos.
3. Monitoreo del Registro.
4. Supervisión de servicios de Windows.
5. Monitoreo de programas de inicio.
6. Supervisión/análisis de registros de eventos.
7. Seguimiento de la instalación.
8. Monitoreo de archivos y carpetas.
9. Monitoreo de controladores de dispositivos.
10. Supervisión/análisis del tráfico de red.
11. Monitoreo/Resolución de DNS.
12. Supervisión de llamadas API.
13. Monitoreo de llamadas del sistema.



MALWARE - VIRUS INFORMÁTICO

Introducción a los virus informáticos

- ✓ Es un software que tiene por objetivo alterar el funcionamiento normal de cualquier tipo de dispositivo informático, sin el permiso o el conocimiento del usuario principalmente para lograr fines maliciosos sobre el dispositivo.
- ✓ Pueden destruir, de manera intencionada, los datos almacenados en una computadora, aunque también existen otros más inofensivos, que solo producen molestias o imprevistos.
- ✓ Tienen la función de propagarse a través de un software, son muy nocivos y algunos contienen además una carga dañina (payload) con distintos objetivos, desde una simple broma hasta realizar daños importantes en los sistemas, o bloquear las redes informáticas generando tráfico inútil.

Ciclo de vida del virus

- ✓ La creación de un programa malicioso implica toda una metodología propia de su diseño e implementación.
- ✓ El ciclo de vida está constituido por una serie de etapas, siendo la creación del malware la que da inicio a este ciclo.

Las etapas que comprenden su desarrollo se dividen en las siguientes:

- ✓ Etapa de creación.
- ✓ Etapa de desarrollo.
- ✓ Etapa de Replica.
- ✓ Etapa de entrega de la carga.
- ✓ Etapa de individualización.

Ciclo de vida del virus

1.- Etapa de Creación:

- ✓ La creación de códigos maliciosos comienza con una propuesta, por lo general llevada a cabo por parte de una comunidad de personas malintencionadas o que persiguen fines delictivos.
- ✓ Generalmente, se busca el desarrollo de este tipo de códigos con el objetivo de explotar y aprovechar alguna nueva vulnerabilidad o con el propósito de hacer dinero.



Ciclo de vida del virus

2.- Etapa de Desarrollo:

- ✓ Se cree erróneamente que la creación de programas maliciosos requiere conocimientos profundos de algún lenguaje de programación, pero en la actualidad existen muchas herramientas que permiten crear programas que tengan la capacidad de realizar ataques al sistema.

3.- Etapa de Réplica:

- ✓ Una vez que el malware ha sido desarrollado, se utiliza algún método para su difusión.
- ✓ Los mecanismos de propagación elegidos responden a formas de comunicación masiva; entre las cuales, las más comunes están representadas por el correo electrónico y las redes P2P.

Ciclo de vida del virus

4.- Etapa de entrega de la carga (activación):

- ✓ Esta etapa es una de las más importantes y siempre resulta dañino.
- ✓ Esta carga se puede activar mediante un método condicional o bien, en forma directa.

5.- Etapa de Individualización:

- ✓ Es a partir de este momento en el que las firmas antivirus detectan la propagación e individualizan el código malicioso para luego proceder a crear la firma (su huella digital) que lo identificará unívocamente.

¿Cuáles son los síntomas más comunes por infección de virus?

- ✓ Reducción del espacio libre en la memoria o disco duro.
- ✓ Aparición de mensajes de error no comunes.
- ✓ Fallos en la ejecución de programas (pantallas azules).
- ✓ Frecuentes caídas del sistema (reinicio del sistema).
- ✓ Tiempos de carga mayores.
- ✓ Las operaciones rutinarias se realizan con mas lentitud.

Tipos de Virus del sistema o del sector de arranque

- ✓ Virus de archivos.
- ✓ Virus multipartitos.
- ✓ Virus de macros.
- ✓ Virus de racimo.
- ✓ Virus sigilosos/Virus túneles.
- ✓ Virus de cifrado.
- ✓ Virus infectados dispersos.
- ✓ Virus polimórficos.
- ✓ Virus metamórficos.
- ✓ Sobreescritura de archivos o virus de cavidad.
- ✓ Virus complementarios/de camuflaje.
- ✓ Virus de caparazón.

MALWARE - GUSANOS INFORMÁTICOS

Introducción a los gusanos informáticos

- ✓ Los gusanos son en realidad una subclase de virus, por lo que comparten características.
- ✓ Son programas que realizan copias de sí mismos, alojándolas en diferentes ubicaciones del ordenador.
- ✓ El objetivo de este malware suele ser colapsar los ordenadores y las redes informáticas, Impide el trabajo a los usuarios.
- ✓ A diferencia de los virus, los gusanos no infectan archivos.

¿Cuál es el objetivo de los gusanos informáticos?

- ✓ El principal objetivo de los gusanos es propagarse y afectar al mayor número de dispositivos posible.
- ✓ Crean copias de sí mismos en el ordenador afectado, que distribuyen posteriormente a través de diferentes medios, como el correo electrónico o programas P2P entre otros.
- ✓ Los gusanos suelen utilizar técnicas de ingeniería social para conseguir mayor efectividad.
- ✓ Para ello, los creadores de malware seleccionan un tema o un nombre atractivo con el que camuflar el archivo malicioso.
- ✓ Los temas más recurrentes son los relacionados con el sexo, famosos, temas de actualidad o software pirata.

Conclusiones



1. Un virus es un software que tiene por objetivo alterar el funcionamiento normal de cualquier tipo de dispositivo informático.
2. Los gusanos son programas que realizan copias de sí mismos, alojándolas en diferentes ubicaciones del ordenador.

Gracias!

Desaprende lo que te limita



**Universidad
Tecnológica
del Perú**